

Nichtlineare Gleichungssysteme

Definition einer Funktion mit mehreren Variablen

Gegeben seine zwei Gleichungen

$$x_2 = -x_1^2 + 11$$

$$x_2 = \sqrt{-x_1 + 7}$$

In Funktionen = 0 umwandeln

$$f_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 - 11 = 0$$

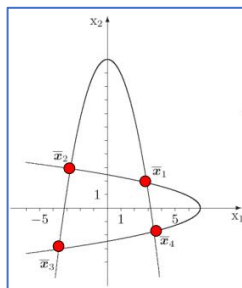
$$f_2(x_1, x_2) = x_1 + x_2^2 - 7 = 0$$

In Gleichungssystem umwandeln

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2 - 11 \\ x_1 + x_2^2 - 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Nullstellen einer nichtlinearen Funktion mit n unabhängigen Variablen mit Newton-Verfahren für Systeme

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ mit } f(x) = 0$$



Partielle Ableitung

In mehreren Dimensionen

$$1. \text{ Ableitung nach } x: f_x = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

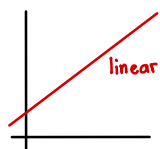
$$2. \text{ Ableitung nach } y: f_y = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

Beispiel

$$z = f(x, y) = 3xy^3 + 10x^2y + 5y + 3y \cdot \sin(5xy)$$

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3 \cdot 1 \cdot y^3 + 10 \cdot 2x \cdot y + 0 + 3y \cdot \cos(5xy) \cdot 5 \cdot 1 \cdot y$
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x \cdot 3y^2 + 10x^2 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + (3 \cdot 1 \cdot \sin(5xy) + 3y \cdot \cos(5xy) \cdot 5x \cdot 1)$

Steigung der beiden Tangenten in x – resp. y –Richtung im Punkt $(x_0, y_0) = (-1, 1)$



Plotten zum prüfen!

Ableiten

$$F(x) \rightarrow f(x)$$

$$f(x) \rightarrow f'(x)$$

Integrieren

$$f'(x) \rightarrow f(x)$$

$$f(x) \rightarrow F(x)$$

Nichtlineare Gleichungssysteme

Linearisierung von Funktionen mit mehreren Variablen

Sei $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit $y = f(x)$ und $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$. Die **Jacobi-Matrix** $Df(x)$ enthält sämtliche partiellen Ableitungen 1. Ordnung von f .

$$f(x) = \begin{pmatrix} y_1 = f_1(x) \\ y_2 = f_2(x) \\ \vdots \\ y_m = f_m(x) \end{pmatrix}, \quad Df(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

Die «verallgemeinerte Tangentengleichung»

$$g(x) = f(x^{(0)}) + Df(x^{(0)}) \cdot (x - x^{(0)})$$

Beschreibt eine lineare Funktion und es gilt $f(x) \approx g(x)$ in einer Umgebung eines gegebenen Vektors $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T \in \mathbb{R}^n$. Man spricht deshalb auch von der Linearisierung der Funktion $y = f(x)$ in einer Umgebung von $x^{(0)}$.

Beispiel: Linearisieren Sie für $x^{(0)} = (\pi/4, 0, \pi)^T$ der Funktion $f(x_1, x_2, x_3)$

1. **Jacobi-Matrix** $Df(x_1, x_2, x_3)$ bilden

$$f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} \sin(x_2 + 2x_3) \\ \cos(2x_1 + x_2) \end{pmatrix}, \quad Df(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 0 & \cos(x_2 + 2x_3) & \cos(x_2 + 2x_3) \cdot 2 \\ -\sin(2x_1 + x_2) \cdot 2 & -\sin(2x_1 + x_2) & 0 \end{pmatrix}$$

2. Startvektor $x^{(0)}$ in **Vektorwertige Funktion** $f(x)$ und **Jacobi-Matrix** $Df(x)$ einsetzen

$$f(\pi/4, 0, \pi) = f(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} \sin(0 + 2\pi) \\ \cos(2 \cdot \pi/4 + 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Df(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Verallgemeinerte Tangentengleichung

$$g(x) = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{f(x_0)} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}}_{Df(x_0)} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 - \pi/4 \\ x_2 - 0 \\ x_3 - \pi \end{pmatrix}}_{x - x_0} = \begin{pmatrix} x_2 + 2x_3 - 2\pi \\ -2x_1 - x_2 + \pi/2 \end{pmatrix}$$

Nichtlineare Gleichungssysteme

Problemstellung zur Nullstellenbestimmung für nichtlineare Systeme

Es gibt keine einfachen Methoden, um festzustellen, ob ein nichtlineares Gleichungssystem lösbar ist und wie viele Lösungen es hat. Deshalb entscheidet die Wahl einer «geeigneten Startnäherung» meist über Erfolg oder Misserfolg der eingesetzten numerischen Verfahren.

Quadratisch konvergente Newton-Verfahren (Quadratische Konvergenz)

Lösung von $f(x) = 0$ mit $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ für $n = 0, 1, 2, \dots$

1. Berechne $f(x^{(n)})$ und $Df(x^{(n)})$
2. Berechne $\delta^{(n)}$ als Lösung des lin. GS $Df(x^{(n)}) \cdot \delta^{(n)} = -f(x^{(n)})$
3. Setze $x^{(n+1)} := x^{(n)} + \delta^{(n)}$

Vereinfachtes Newton-Verfahren (Lineare Konvergenz)

Lösung von $f(x) = 0$ mit $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ für $n = 0, 1, 2, \dots$

1. Berechne $f(x^{(n)})$ und $Df(x^{(0)})$ es wird immer x_0 verwendet
2. Berechne $\delta^{(n)}$ als Lösung des lin. GS $Df(x^{(0)}) \cdot \delta^{(n)} = -f(x^{(n)})$
3. Setze $x^{(n+1)} := x^{(n)} + \delta^{(n)}$

Gedämpftes Newton-Verfahren

Nur in der Nähe der Nullstelle ist Konvergenz des Verfahrens garantiert!

1. Berechne $f(x^{(n)})$ und $Df(x^{(n)})$
2. Berechne $\delta^{(n)}$ als Lösung des lin. GS $Df(x^{(n)}) \cdot \delta^{(n)} = -f(x^{(n)})$
3. Finde das minimale $k \in \{0, 1, \dots, k_{\max}\}$ mit

$$\left\| f\left(x^{(n)} + \frac{\delta^{(n)}}{2^k}\right) \right\|_2 < \|f(x^{(n)})\|_2$$

Kein minimales k gefunden $\rightarrow k = 0$

4. Setze

$$x^{(n+1)} := x^{(n)} + \frac{\delta^{(n)}}{2^k}$$

Beispiel mit Newton-Verfahren

Gegeben sind zwei Gleichungen und der Start-Vektor $x^{(0)} = (2, -1)^T$

$$1 - x^2 = y^2, \quad \frac{(x-2)^2}{a} + \frac{(y-1)^2}{b} = 1$$

Umwandlung in Funktionen $f_1, f_2 = 0$

$$f_1(x, y) = 1 - x^2 - y^2 = 0, \quad f_2(x, y) = \frac{(x-2)^2}{a} + \frac{(y-1)^2}{b} - 1 = 0$$

1: Vektorwertige Funktion und Jacobi-Matrix bilden

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} -2x & -2y \\ \frac{2x-4}{a} & \frac{2y-2}{b} \end{pmatrix}, \quad f(x, y) = \begin{pmatrix} 1 - x^2 - y^2 \\ \frac{(x-2)^2}{a} + \frac{(y-1)^2}{b} - 1 \end{pmatrix}$$

1: Start-Vektor $x^{(0)}$ einsetzen

$$Df(2, -1) = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 0 & -4/b \end{pmatrix}, \quad f(2, -1) = \begin{pmatrix} -4 \\ 4/b - 1 \end{pmatrix}$$

2: Berechne $\delta^{(0)}$

$$(Df(x^{(0)}) | -f(x^{(0)})) = \left(\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 0 & -4/b \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 4 \\ -4/b + 1 \end{pmatrix} \right) \rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\delta^{(0)}}$$

3: Berechne $x^{(1)}$

$$x^{(1)} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}}_{x^{(0)}} + \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\delta^{(0)}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ausgleichsrechnung - Interpolation

Die **Interpolation** ist ein Spezialfall der linearen Ausgleichsrechnung, bei dem wir zu einer Menge von vorgegebenen Punkten eine Funktion suchen, die exakt durch diese Punkte verläuft.

Interpolationsproblem

Gegeben sind $n + 1$ Wertepaare $(x_i, y_i), i = 0, \dots, n$ mit $x_i \neq x_j$ für $i \neq j$. Gesucht ist eine stetige Funktion g mit der Eigenschaft $g(x_i) = y_i$ für alle $i = 0, \dots, n$.

Die **Polynominterpolation** kann mittels Linearem Gleichungssystem gelöst werden (Vandermonde-Matrix). Dies führt jedoch zu einer schlechten Konditionierung. Daher müssen anderen Verfahren verwendet werden.

Lagrange Interpolationsformel

Durch **$n + 1$ Stützpunkte** mit verschiedenen Stützstellen gibt es genau ein Polynom $P_n(x)$ vom Grade $\leq n$, welches alle Stützpunkte interpoliert, d.h. wo gilt

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$P_n(x)$ lautet in der Lagrangeform

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) \cdot y_i$$

Dabei sind die $l_i(x)$ die *Lagrangepolynome* vom Grad n definiert durch

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

Fehlerabschätzung

Sind die y_i Funktionswerte einer genügend oft stetig differenzierbaren Funktion f (also $y_i = f(x_i)$), dann ist der Interpolationsfehler an einer Stelle x gegeben durch

$$\underbrace{|f(x) - P_n(x)|}_{\text{Lagrange bekannt}} \leq \underbrace{\frac{|(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|}{(n + 1)!}}_{\text{Lagrange unbekannt}} \underbrace{\max_{x_0 \leq \xi \leq x_n} f^{(n+1)}(\xi)}_{\substack{\text{Grad Ableitung} \\ \text{plotten um zu bestimmen} \\ \text{monoton steigend/fallend}}}$$

max. Fehler der durch Interpolation entstehen kann

Beispiel

Gegeben sind

- $x = [0, 250, 500, 1000]$
- $y = [1013, 747, 540, 226]$

Berechnung der *Lagrangepolynome*

- $l_0 = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} \cdot \frac{x-x_2}{x_0-x_2} \cdot \frac{x-x_3}{x_0-x_3} = \frac{375-250}{0-250} \cdot \frac{375-500}{0-500} \cdot \frac{375-1000}{0-1000} = -0.078$
- $l_1 = \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \cdot \frac{x-x_2}{x_1-x_2} \cdot \frac{x-x_3}{x_1-x_3} = \frac{375-0}{250-0} \cdot \frac{375-500}{250-500} \cdot \frac{375-1000}{250-1000} = 0.625$
- $l_2 = \frac{x-x_0}{x_2-x_0} \cdot \frac{x-x_1}{x_2-x_1} \cdot \frac{x-x_3}{x_2-x_3} = \frac{375-0}{500-0} \cdot \frac{375-250}{500-250} \cdot \frac{375-1000}{500-1000} = 0.469$
- $l_3 = \frac{x-x_0}{x_3-x_0} \cdot \frac{x-x_1}{x_3-x_1} \cdot \frac{x-x_2}{x_3-x_2} = \frac{375-0}{1000-0} \cdot \frac{375-250}{1000-250} \cdot \frac{375-500}{1000-500} = -0.016$

Gesucht ist der y - Wert an der Stelle $x = 375$

$$P_n(375) = \sum_{i=0}^n l_i(375) \cdot y_i$$

$$P_n(375) = -0.078 \cdot 1013 + 0.625 \cdot 747 + 0.469 \cdot 540 + -0.016 \cdot 226$$

$$P_n(375) = 637.328 \text{ hPa}$$

Ausgleichsrechnung

Ziel der **Ausgleichsrechnung** ist eine Funktion zu finden, die die n Datenpunkte möglichst gut approximiert, wobei die Punkte nicht genau getroffen werden müssen.

Bei der **linearen Ausgleichsrechnung** ist die gesuchte Funktion $f(x)$ eine Linearkombination von m sogn. Basisfunktionen $f_i(x)$.

$$f(x) = \lambda_1 f_1(x) + \dots + \lambda_m f_m(x), \quad (i = 1, 2, \dots, m \text{ und } m \leq n)$$

Beispiele

$$f(x) = a \cdot e^x + c \cdot \ln(x) + dx$$

$$f(x) = a \cdot \sin(x) + b$$

$$f(x) = a \cdot \sin(x) + bx^2$$

Bei der **nicht-linearen Ausgleichsrechnung** treten die Parameter λ_i «verwoben» in der Funktionsgleichung auf

$$f = f(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, x)$$

Beispiele

$$f(x) = a \cdot e^x + c \cdot \ln(bx) + dx$$

$$f(x) = \sin(ax + b) + cx$$

$$f(x) = \sin(ax) + b$$

Ausgleichsproblem

Gegeben sind n Wertepaare $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$ mit $x_i \neq x_j$ für $i \neq j$

Gesucht ist eine stetige Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, die die Wertepaare bestmöglich annähert, d.h. dass für alle $i = 1, \dots, n$ möglichst genau gilt

$$f(x_i) \approx y_i$$

Gegeben sei eine Menge F von stetigen **Ansatzfunktionen** f auf dem Intervall $[a, b]$ sowie n Wertepaare $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$.

Ein Element $f \in F$ heisst **Ausgleichsfunktion** von F zu den gegebenen Wertepaaren, falls das **Fehlerfunktional** $E(f)$

$$E(f) := \|y - f(x)\|_2^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2 = \|y - A\lambda\|_2^2$$

für f minimal wird, d.h. $F(f) = \min \{E(g) | g \in F\}$.

Man nennt das so gefundene f dann optimal im Sinne der **kleinsten Fehlerquadrate**.

Lagrange Fehlerabschätzung Beispiel

$$y = f(x) = 2^x$$

$$3 \text{ Stützpunkte: } \begin{array}{c|c|c|c} x & -1 & 1 & 3 \\ \hline y & 0.5 & 2 & 8 \end{array}$$

Gesucht: Interpolationsfehler bei $x = 2$

$$1. f(\epsilon) = 2^\epsilon$$

$$f'(\epsilon) = 2^\epsilon \cdot \ln(2)$$

$$f''(\epsilon) = 2^\epsilon \cdot \ln(2)^2$$

$$f'''(\epsilon) = 2^\epsilon \cdot \ln(2)^3$$

→ plotten, monoton steigend

$$\hookrightarrow \epsilon = 3, 2^3 \cdot \ln(2)^3$$

$$2. \frac{|(2 - (-1)) \cdot (2 - 1) \cdot (2 - 3)|}{3!} \cdot 2^3 \cdot \ln(2)^3 = 1.33$$

$$3. |f(2) - p_2(2)| = |(2^2) - (l_0(2) \cdot 0.5 + l_1(2) \cdot 2 + l_2(2) \cdot 3)| = 0.4375$$

$$4. 0.4375 \leq 1.33 \quad \checkmark$$

bei linearem Normalgleichungssystem können wir den erhalten Wert nicht minimieren

bei nicht-linearem Gauss-Verfahren können wir den erhalten Wert durch weitere Iterationen minimieren

Ausgleichsrechnung

Lineare Ausgleichsprobleme

Gegeben seien

- n Wertepaare $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$, und
- m Basisfunktionen $f_1, \dots, f_m$ auf einem Intervall $[a, b]$.

F ist die Menge der Ansatzfunktionen $f := \lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_m f_m$ mit $\lambda_j \in \mathbb{R}$

$$F = \{f = \lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_m f_m | \lambda_j \in \mathbb{R}, j = 1, \dots, m\}$$

Lineares Ausgleichsproblem mit dem Fehlerfunktional $E(f)$

$$E(f) = \|y - f(x)\|_2^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2 = \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=1}^m \lambda_j f_j(x_i) \right)^2 = \|y - A\lambda\|_2^2$$

Vor, wobei

$$A = \begin{pmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \dots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \dots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_n) & f_2(x_n) & \dots & f_m(x_n) \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

Das System $A\lambda = y$ heisst Fehlergleichungssystem.

Gleichungen der folgenden Art heissen **Normalgleichungen** des lin. Ausgleichsproblems

$$\frac{\partial E(f)(\lambda_1, \dots, \lambda_m)}{\partial \lambda_j} = 0, \quad j = 1, \dots, m$$

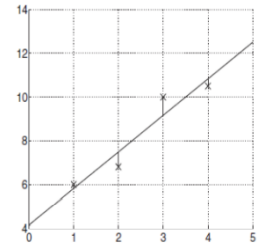
Das System sämtlicher Normalgleichungen heisst **Normalgleichungssystem**

$$A^T A \lambda = A^T y$$

Die Lösung $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)^T$ des Normalgleichungssystems beinhaltet die gesuchten Parameter des linearen Ausgleichsproblems.

Beispiel: Gegeben sei die Ansatzfunktion $f(x) = ax + b$ für die Werte

- $x = [1, 2, 3, 4]$
- $y = [6, 6.8, 10, 10.5]$



1: Basisfunktionen bestimmen

$$f(x) = a \cdot \underbrace{x}_{f_1(x)} + b \cdot \underbrace{1}_{f_2(x)}$$

2: Matrix A definieren für $n = 4$ und $m = 2$

$$A = \begin{pmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) \\ f_1(x_3) & f_2(x_3) \\ f_1(x_4) & f_2(x_4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

3: Normalgleichungssystem aufstellen $A^T A \lambda = A^T y$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^T y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 6.8 \\ 10 \\ 10.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 91.6 \\ 33.3 \end{pmatrix}$$

4: Gleichung auflösen

$$\begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 91.6 \\ 33.3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.67 \\ 4.15 \end{pmatrix}$$

Ausgleichsrechnung

Allgemeines Ausgleichsproblem

Gegeben sind n Wertepaare (x_i, y_i) und Ansatzfunktionen $f_p = f_p(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, x)$ mit m Parametern $\lambda_j \in \mathbb{R}$.

Gesucht sind m Parameter $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)^T$ so, dass das **nichtlineare** Fehlerfunktional $E(f)$

$$E(f) = \sum_{i=1}^n (y_i - f_p(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, x_i))^2 \rightarrow \min$$
$$\equiv \|y - f(\lambda)\|_2^2 \rightarrow \min$$

minimal wird unter allen zulässigen **Belegungen** der Parameter λ , wobei

$$f(\lambda) := f(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) := \begin{pmatrix} f_1(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) \\ f_2(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) \\ \vdots \\ f_n(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} f_p(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, x_1) \\ f_p(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, x_2) \\ \vdots \\ f_p(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, x_n) \end{pmatrix}$$
$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix}$$

Das System $A\lambda = y$ heisst Fehlergleichungssystem.

Beispiel

Gegeben sei die Ansatzfunktion $f(x) = ae^{bx}$ für die Werte

- $x = [0, 1, 2, 3, 4]$
- $y = [3, 1, 0.5, 0.2, 0.05]$

Fehlerfunktional

$$E(f) = \sum_{i=1}^5 (y_i - f_p(a, b, x_i))^2 = \sum_{i=1}^5 (y_i - ae^{bx_i})^2$$

Vektorwertige Funktion $f(a, b)$ bilden

$$f(a, b) = \begin{pmatrix} ae^{bx_1} \\ \vdots \\ ae^{bx_5} \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 3 \\ \vdots \\ 0.05 \end{pmatrix}$$

Funktion $g(a, b)$ und Jacobi-Matrix $Df(a, b)$ bilden

$$g(a, b) = y - f(a, b) = \begin{pmatrix} y_1 - ae^{bx_1} \\ \vdots \\ y_5 - ae^{bx_5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - ae^{bx_1} \\ \vdots \\ 0.05 - ae^{bx_5} \end{pmatrix}$$

$$Dg(a, b) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -e^{b \cdot 1} & -1ae^{b \cdot 1} \\ -e^{b \cdot 2} & -2ae^{b \cdot 2} \\ -e^{b \cdot 3} & -3ae^{b \cdot 3} \\ -e^{b \cdot 4} & -4ae^{b \cdot 4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -e^{-1.5} & -1e^{-1.5} \\ -e^{-3} & -2e^{-3} \\ -e^{-4.5} & -3e^{-4.5} \\ -e^{-6} & -4e^{-6} \end{pmatrix}$$

↪ Nicht Lineares Ausgleichsproblem mit entsprechendem Verfahren lösen...

- Gauss-Newton oder gedämpftes Gauss-Newton

Ausgleichsrechnung

Gauss-Newton-Verfahren / Gedämpftes Gauss-Newton-Verfahren

Berechne die Funktion $g(\lambda)$ sowie deren Jacobi-Matrix

$$g(\lambda) := y - f(\lambda), \quad Dg(\lambda)$$

Für $k = 0, 1, \dots$:

Schritt 1: Berechne $\delta^{(k)}$ als Lösung des linearen Ausgleichsproblems

$$\min \|g(\lambda^{(k)}) + Dg(\lambda^{(k)}) \cdot \delta^{(k)}\|_2^2$$

d.h. löse konkret das folgende Normalgleichungssystem nach $\delta^{(k)}$ auf

$$Dg(\lambda^{(k)})^T Dg(\lambda^{(k)}) \delta^{(k)} = -Dg(\lambda^{(k)})^T \cdot g(\lambda^{(k)})$$

Dies wird am stabilsten mit der QR-Zerlegung von $Dg(\delta^{(k)})$ erreicht

$$Dg(\lambda^{(k)}) = Q^{(k)} R^{(k)}, \quad R^{(k)} \delta^{(k)} = -Q^{(k)T} g(\lambda^{(k)})$$

Schritt 2: (Nur beim gedämpften Gauss-Newton)

Finde das minimale $p \in \{0, 1, \dots, p_{\max}\}$ mit

$$\left\| g\left(\underbrace{\lambda^{(k)} + \frac{\delta^{(k)}}{2^p}}_{\lambda^{(k+1)}}\right) \right\|_2^2 < \|g(\lambda^{(k)})\|_2^2$$

Falls kein minimales p gefunden werden kann, rechne mit $p = 0$ weiter

Schritt 3: (Gauss-Newton)

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \delta^{(k)}$$

Schritt 3: (gedämpftes Gauss-Newton)

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \frac{\delta^{(k)}}{2^p}$$

Beispiel Fortsetzung

Gegeben sei...

$$f(a, b) = \begin{pmatrix} ae^{bx_1} \\ \vdots \\ ae^{bx_5} \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 3 \\ \vdots \\ 0.05 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \lambda_0 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1.5 \end{pmatrix}$$

Funktion $g(a, b)$ und Jacobi-Matrix $Df(a, b)$ bilden

$$g(a, b) = y - f(a, b) = \begin{pmatrix} y_1 - ae^{bx_1} \\ \vdots \\ y_5 - ae^{bx_5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 1 \\ \vdots \\ 0.05 - e^{-6} \end{pmatrix}$$

$$Dg(a, b) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -e^{b \cdot 1} & -1ae^{b \cdot 1} \\ -e^{b \cdot 2} & -2ae^{b \cdot 2} \\ -e^{b \cdot 3} & -3ae^{b \cdot 3} \\ -e^{b \cdot 4} & -4ae^{b \cdot 4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -e^{-1.5} & -1e^{-1.5} \\ -e^{-3} & -2e^{-3} \\ -e^{-4.5} & -3e^{-4.5} \\ -e^{-6} & -4e^{-6} \end{pmatrix}$$

abgeleitet (für die ersten beiden Spalten)

Schritt 1:

- QR-Zerlegung $Dg(\lambda^{(0)}) = Q^{(0)} R^{(0)}$
- Auflösen nach $\delta^{(k)}$ $R^{(0)} \delta^{(0)} = -Q^{(0)T} g(\lambda^{(0)})$

$$\delta^{(0)} = \begin{pmatrix} 1.99 \\ 1.89 \end{pmatrix}$$

Schritt 3:

- Lambda berechnen $\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \delta^{(k)}$ je mehr Iterationen desto genauer

$$\lambda^{(1)} = \lambda^{(0)} + \delta^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1.5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.99 \\ 1.89 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.99 \\ 0.392 \end{pmatrix}$$

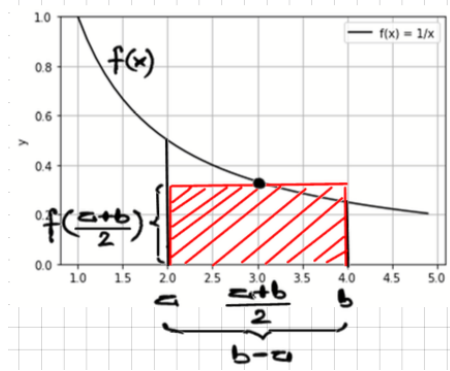
Abbruchkriterien

Toleranz: $\left\| \frac{\delta^{(k)}}{2^p} \right\|_2 < \text{Toleranz}$

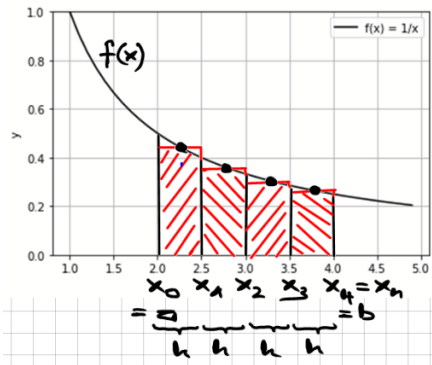
Numerische Integration

Problemstellung Für viele Funktionen $f(x)$ existiert keine Stammfunktion $F(x)$, mit der das bestimmte Integral berechnet werden könnte.	Fehlerabschätzung für summierte Quadraturformeln absoluter Fehler der Quadraturformel obere Schranke (max. Fehler) der Integration Rf $\left \int_a^b f(x) dx - Rf(h) \right \leq \frac{h^2}{24} (b-a) \cdot \max_{x \in [a,b]} f''(x)$ Tf $\left \int_a^b f(x) dx - Tf(h) \right \leq \frac{h^2}{12} (b-a) \cdot \max_{x \in [a,b]} f''(x)$ plotten Sf $\left \int_a^b f(x) dx - Sf(h) \right \leq \frac{h^4}{2880} (b-a) \cdot \max_{x \in [a,b]} f^{(4)}(x)$
Rechteckregel / Trapezregel Simpson-Regel $Sf = \frac{b-a}{6} \cdot \left(f(a) + 4 \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$ Die Rechteckregel Rf und die Trapezregel Tf zur Approximation von $I(f)$ $Rf = f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot (b-a), \quad Tf = \frac{f(a) + f(b)}{2} \cdot (b-a)$	Beispiel Berechnen Sie das Integral $I(x)$ mit der summierten Trapezregel mit $n = 4$ $I(x) = \int_a^b \frac{1}{x} = \int_2^4 \frac{1}{x}, \quad f(x) = \frac{1}{x}$ $a = 2, \quad b = 4, \quad x_i = [2, 2.5, 3, 3.5, 4], \quad h = \frac{b-a}{n} = 0.5$ $Tf(h) = 0.5 \cdot \left(\frac{f(2) + f(4)}{2} + f(2.5) + f(3) + f(3.5) \right) = 0.95$ Berechnen Sie den maximalen absoluten Fehler E_{max} $f''(x) = \frac{2}{x^3}, \quad \max_{x \in [a,b]} f''(x) = f''(2) = \frac{1}{4}$ $\frac{h^2}{12} (b-a) \cdot \max_{x \in [a,b]} f''(x) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$ $E_{max} = \frac{1}{24}$
Numerische Berechnungen auf einem Intervall $[a, b]$ Interpolationen n Anzahl Subintervalle $[x_i, x_{i+1}]$ $h = \frac{b-a}{n}$ Breite der Subintervalle $[x_i, x_{i+1}]$ x_i $x_i = a + i \cdot h$ $[x_0, \dots, x_n]$ $x_0 = a, x_n = b$ summierte Rechtecksregel (konstant —, Polynom Grad 0, genauer) $Rf(h) = h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$ summierte Trapezregel (linear /, Polynom Grad 1, genau) $Tf(h) = h \cdot \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$ Simpson-Regel (quadratisch ^, Polynom Grad 2, am genauesten) $Sf(h) = \frac{h}{3} \left(\frac{1}{2} f(a) + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + \frac{1}{2} f(b) \right)$	

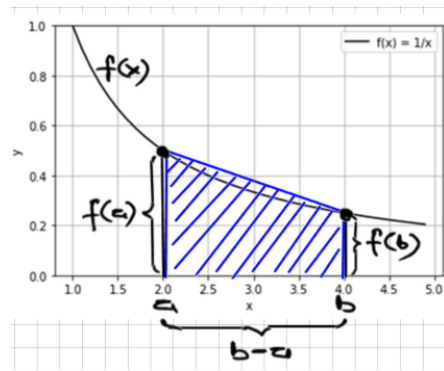
Rechteck Regel



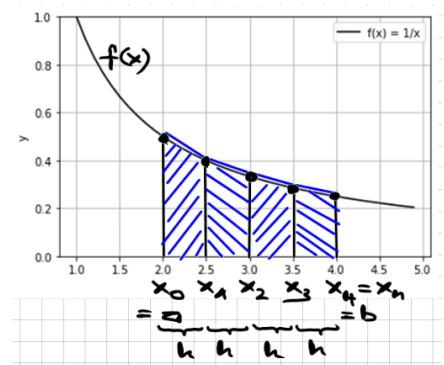
summiert



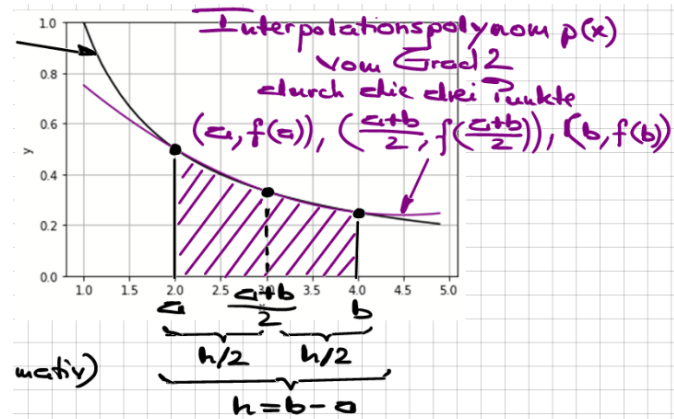
Trapez Regel



summiert

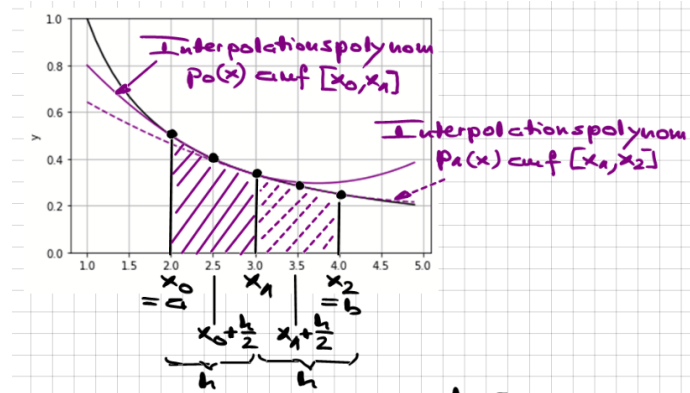


Simpson Regel



aktiv)

summiert



Numerische Integration

Romberg Extrapolation

Für die summierte Trapezregel $Tf(h)$ zur näherungsweisen Berechnung von $I(f) = \int_a^b f(x)dx$ gilt:

Sei $T_{j0} = Tf\left(\frac{b-a}{2^j}\right)$ für $j = 0, 1, \dots, m$. Dann sind durch die Rekursion

$$T_{jk} = \frac{4^k \cdot T_{j+1,k-1} - T_{j,k-1}}{4^k - 1}$$

Für $k = 1, 2, \dots, m$ und $j = 0, 1, \dots, m - k$ Näherungen der Fehlerordnung $2k + 2$ gegeben. Diese Methode heisst Romberg-Extrapolation. Die verwendete Schrittweitenfolge $h_j = \frac{b-a}{2^j}$ heisst auch Romberg-Folge.

Beispiel

Berechnen Sie das Integral

$$I = \int_0^{0.5} \underbrace{e^{-x^2}}_{f(x)} dx$$

Mit der summierten Trapezformel und Extrapolation für die Schrittweiten $h_j = \frac{(b-a)}{2^j}$ ($j = 0, 1, 2, 3$).

- $Tf\left(\frac{b-a}{2^0}\right) = \frac{0.5}{1} \cdot \left(\frac{f(0)+f(0.5)}{2}\right)$ $x_i = a+i \cdot h$
- $Tf\left(\frac{b-a}{2^1}\right) = \frac{0.5}{2} \cdot \left(\frac{f(0)+f(0.5)}{2} + \sum_{i=1}^1 f(x_i)\right)$
- $Tf\left(\frac{b-a}{2^2}\right) = \frac{0.5}{4} \cdot \left(\frac{f(0)+f(0.5)}{2} + \sum_{i=1}^3 f(x_i)\right)$
- $Tf\left(\frac{b-a}{2^3}\right) = \frac{0.5}{8} \cdot \left(\frac{f(0)+f(0.5)}{2} + \sum_{i=1}^7 f(x_i)\right)$

Trapez Formel

$$Tf(h) = h \cdot \left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

T_{j0}	T_{j1}	T_{j2}	T_{j3}
T_{00}			
	$T_{01} = \frac{4T_{10}-T_{00}}{3}$		
T_{10}		$T_{02} = \frac{16T_{11}-T_{01}}{15}$	
	$T_{11} = \frac{4T_{20}-T_{10}}{3}$		$T_{03} = \frac{64T_{12}-T_{02}}{63}$
T_{20}		$T_{12} = \frac{16T_{21}-T_{11}}{15}$	
	$T_{21} = \frac{4T_{30}-T_{20}}{3}$		
T_{30}			

Einführung in gewöhnliche Differentialgleichung

Gewöhnliche Differentialgleichung n -ter Ordnung

Eine Gleichung, in der Ableitungen einer unbekannten Funktion $y = y(x)$ bis zur n -ten Ordnung auftreten

- Gewöhnliche DGL 1-ter Ordnung $y'(x) = f(x, y(x))$
- Gewöhnliche DGL n -ter Ordnung $y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$

Gesucht sind die Lösungen $y = y(x)$ dieser Gleichung, wobei die Lösungen y auf einem Intervall $[a, b]$ definiert sein sollen, $y: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Anfangswertproblem

Bei einem Anfangswertproblem (AWP) für eine Differentialgleichung n -ter Ordnung werden der Lösungsfunktion $y = y(x)$ noch n Werte vorgeschrieben, nämlich der Funktionswert an einer bestimmten Stelle x_0 sowie die Werte der ersten $n - 1$ Ableitung an der gleichen Stelle.

Für die hier betrachteten Differentialgleichungen 1. und 2. Ordnung heisst das:

- DGL 1. Ordnung: Eindeutig lösbar, wenn... Startwert für $y(x)$ bei x_0 : $y'(x) = f(x, y(x))$ mit $y(x_0) = y_0$
- DGL 2. Ordnung: Eindeutig lösbar, wenn... Startwert für $y(x)$ und $y'(x)$ bei x_0 : $y''(x) = f(x, y(x), y'(x))$ mit $y(x_0) = y_0$ und $y'(x_0) = y_1$

Richtungsfelder für Differentialgleichungen 1. Ordnung

DGL 1. Ordnung und ihre Lösungen lassen sich mit Hilfe von sogenannten Richtungsfeldern veranschaulichen. Ausgangspunkt ist die geometrische Interpretation

$$y'(x) = f(x, y(x))$$

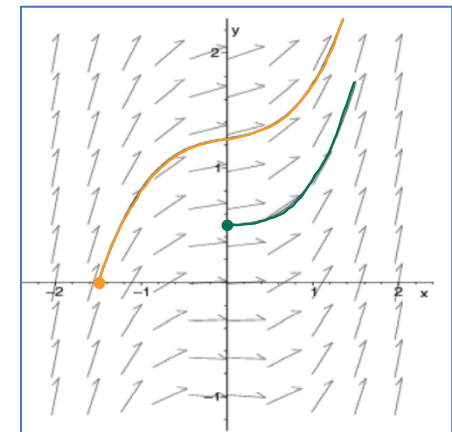
Beispiel

$$y'(x) = f(x, y(x)) = x^2 + 0.1 \cdot y(x)$$

Wir erhalten das Richtungsfeld, indem wir für jeden Punkt in der (x, y) -Ebene die zugehörige Steigung einzeichnen.

- $P(-1, 1)$ $y'(-1) = (-1)^2 + 0.1 \cdot 1 = 1.1$
- $P(0.5, 1)$ $y'(0.5) = (0.5)^2 + 0.1 \cdot 1 = 0.35$

Gezeigt sind die Lösungen für die Anfangswerte für die Anfangswerte $y(-1.5) = 0$ und $y(0) = 0.5$



Einführung in gewöhnliche Differentialgleichung

Gegeben sei für $x \in [a, b]$ das AWP $y' = f(x, y), \quad y(a) = y_0$		Wobei gilt $x_0 = a, x_i = a + ih \text{ für } i = 0, \dots, n - 1 \text{ und } h = \frac{b-a}{n}$	Beispiel: Gegeben sei eine DGL y' - Intervall $0 \leq x \leq 10$ - Anfangswertproblem $y(0) = 2$ $n = 2$ $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$ Lösung mit <i>klassischem Euler-Verfahren</i> Schritt 1: $x_1 = x_0 + h = 0 + 5 = 5$ $y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0) = 2 + 5 \cdot \frac{0^2}{2} = 2$ Schritt 2: $x_2 = x_1 + h = 5 + 5 = 10$ $y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1, y_1) = 2 + 5 \cdot \frac{5^2}{2} = 64.5$																																																																																	
Klassische Euler-Verfahren (1. Stufe) $x_{i+1} = x_i + h$ $y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$ Mittelpunkt-Verfahren (2. Stufe) $x_h = x_i + \frac{h}{2}$ $y_h = y_i + \frac{h}{2} \cdot f(x_i, y_i)$ $x_{i+1} = x_i + h$ $y_{i+1} = y_i + h \cdot f\left(\frac{x_h}{2}, \frac{y_h}{2}\right)$	Modifizierte Euler-Verfahren (2. Stufe) Führe das klassische Euler-Verfahren durch $x_{i+1} = x_i + h, \quad y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$ Berechne die Tangentensteigungen k_1 und k_2 $k_1 = f(x_i, y_i), \quad k_2 = f(x_{i+1}, y_{i+1})$ Bilde den Durchschnitt der Steigungen und mache einen Schritt h ausgehend vom ursprünglichen Punkt (x_i, y_i) $x_{i+1} = x_i + h, \quad y_{i+1} = y_i + h \cdot \frac{k_1 + k_2}{2}$																																																																																			
Klass. vierstufige Runge-Kutta Verfahren $k_1 = f(x_i, y_i)$ $k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_1\right)$ $k_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_2\right)$ $k_4 = f(x_i + h, y_i + h \cdot k_3)$ $x_{i+1} = x_i + h$ $y_{i+1} = y_i + h \cdot \frac{1}{6}(k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4)$	Allg. s - stufige Runge-Kutta-Verfahren Für $(n = 1, \dots, s)$ gilt $k_n = f\left(x_i + c_n h, y_i + h \sum_{m=1}^{n-1} a_{nm} k_m\right)$ $y_{i+1} = y_i + h \sum_{n=1}^s b_n k_n$ Hierbei ist s die Stufenzahl und a_{nm}, b_n, c_n sind Konstanten. gegeben, können aus Butcher-Tableau abgelesen werden	Butcher-Tableau Klassisch-Euler: <table><tr><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table> Mittelpunkt: <table><tr><td>0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>0.5</td><td>0.5</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table> Modifiziert-Euler: <table><tr><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0.5</td><td>0.5</td></tr></table> <i>Allgemein</i> <table><tr><td>c_1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c_2</td><td>a_{21}</td><td>a_{22}</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c_3</td><td>a_{31}</td><td>a_{32}</td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\vdots$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c_n</td><td>a_{n1}</td><td>a_{n2}</td><td>$\dots$</td><td>$a_{n,n-1}$</td></tr><tr><td>$\vdots$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c_s</td><td>a_{s1}</td><td>a_{s2}</td><td>$\dots$</td><td>$a_{s,s-1}$</td></tr><tr><td></td><td>b_1</td><td>b_2</td><td>$\dots$</td><td>$b_{s-1} \quad b_s$</td></tr></table> klass. Runge-Kutta Verfahren, $s = 4$: <table><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.5</td><td>0</td><td>0.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>$\frac{1}{6}$</td><td>$\frac{1}{3}$</td><td>$\frac{1}{3}$</td><td>$\frac{1}{6}$</td></tr></table>		0		1	1	0	0.5	0.5	0.5	1	1	0		1	1	0.5	0.5	c_1					c_2	a_{21}	a_{22}			c_3	a_{31}	a_{32}			$\vdots$					c_n	a_{n1}	a_{n2}	$\dots$	$a_{n,n-1}$	$\vdots$					c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s-1}$		b_1	b_2	$\dots$	$b_{s-1} \quad b_s$	0					0.5	0.5				0.5	0	0.5			1	0	0	1			$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
0																																																																																				
1	1																																																																																			
0	0.5																																																																																			
0.5	0.5																																																																																			
1	1																																																																																			
0																																																																																				
1	1																																																																																			
0.5	0.5																																																																																			
c_1																																																																																				
c_2	a_{21}	a_{22}																																																																																		
c_3	a_{31}	a_{32}																																																																																		
$\vdots$																																																																																				
c_n	a_{n1}	a_{n2}	$\dots$	$a_{n,n-1}$																																																																																
$\vdots$																																																																																				
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s-1}$																																																																																
	b_1	b_2	$\dots$	$b_{s-1} \quad b_s$																																																																																
0																																																																																				
0.5	0.5																																																																																			
0.5	0	0.5																																																																																		
1	0	0	1																																																																																	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$																																																																																

Einführung in gewöhnliche Differentialgleichung

Rezept für das Zurückführen auf ein System erster Ordnung → Höhere Ordnung umwandeln in 1. Ordnung damit Euler angewendet werden kann

1. Die Differentialgleichung nach der höchsten vorkommenden Ableitung der unbekannten Funktionen auflösen.
2. Neue Hilfsfunktionen für die unbekannte Funktion und deren Ableitungen bis Ordnung der höchsten Ableitung minus 1 einführen.
3. Das System erster Ordnung durch Ersetzen der höheren Ableitungen durch die neuen Funktionen aufstellen.
4. Das entsprechende Anfangswertproblem in vektorieller Form aufschreiben.

Beispiel: Gegeben sei die Differentialgleichung 3. Ordnung

$$y''' + 5y'' + 8y' + 6y = 10e^{-x}$$

Mit der Anfangsbedingung immer auf höchste Ordnung umstellen

$$y(0) = 2, \quad y'(0) = y''(0) = 0$$

1. Auflösen nach der höchsten Ableitung

$$y''' = 10e^{-x} - 5y'' - 8y' - 6y$$

2. Einführen von Hilfsfunktionen z_1, z_2, z_3 bis zur zweiten Ableitung

$$z_1(x) = y(x)$$

$$z_2(x) = y'(x)$$

$$z_3(x) = y''(x)$$

3. Ableiten der Hilfsfunktionen

$$z_1' = y' (= z_2)$$

$$z_2' = y'' (= z_3)$$

$$z_3' = y'''$$

$$= 10e^{-x} - 5y'' - 8y' - 6y$$

$$= 10e^{-x} - 5z_3 - 8z_2 - 6z_1$$

4. DGL in vektorieller Form schreiben

$$z' = \begin{pmatrix} z_1' \\ z_2' \\ z_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ 10e^{-x} - 5z_3 - 8z_2 - 6z_1 \end{pmatrix} = f(x, z),$$

$$z(0) = \begin{pmatrix} y(0) \\ y'(0) \\ y''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \\ z_3(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Lokaler Fehler

Abweichung von der exakten Lösung nach 1 Iteration

$$\phi(x_i, h) := y(x_{i+1}) - y_{i+1}$$

Exakt / Näherung

$$\text{Konvergenzordnung } p: |\phi(x_i, h)| \leq C \cdot h^{p+1} \rightarrow C > 0$$

Globaler Fehler

Abweichung von der exakten Lösung nach n Iteration

$$y(x_n) - y_n$$

Exakt / Näherung

$$\text{Konvergenzordnung } p: |y(x_n) - y_n| \leq C \cdot h^p \rightarrow C > 0$$

Die Konvergenzordnung p gibt an, wie schnell der Fehler des Verfahrens abnimmt, wenn die Schrittweite h verkleinert wird.

Ein höherer Wert von p bedeutet, dass der Fehler schneller abnimmt, wenn die Schrittweite verkleinert wird.

Einführung in gewöhnliche Differentialgleichung

Rezept für das Lösen eines Systems von k DGL 1. Ordnung

Ist ein Lösungsverfahren

$$x_{i+1} = x_i + h$$

$$y_{i+1} = y_i + \text{Steigung} \cdot h$$

Für die eindimensionale Gleichung

$$y'(x) = f(x, y(x)), \quad y(x_0) = y_0$$

Definiert, so kann es völlig analog erweitert werden als

$$x_{i+1} = x_i + h$$

$$y^{(i+1)} = y^{(i)} + \text{Steigung} \cdot h$$

Für ein System

$$y' = f(x, y(x)) \text{ mit } y(x_0) = y^{(0)}$$

Dabei werden ersetzt

- y' durch den Vektor y' der Ableitung der einzelnen Komponenten
- $f(x, y(x))$ durch die vektorwertige Funktion $f(x, y(x))$ und
- Die Anfangsbedingung $y(x_0) = y_0$ durch $y(x_0) = y^{(0)}$

$$y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix}, y' = \begin{pmatrix} y_1'(x) \\ y_2'(x) \\ \vdots \\ y_n'(x) \end{pmatrix}$$

$$f(x, y(x)) = \begin{pmatrix} f_1(x, y(x)) \\ f_2(x, y(x)) \\ \vdots \\ f_n(x, y(x)) \end{pmatrix}, y(x_0) = y^{(0)} = \begin{pmatrix} y_1(x_0) \\ y_2(x_0) \\ \vdots \\ y_n(x_0) \end{pmatrix}$$

$$y^{(4)} + 1.1y''' - 0.1y'' - 0.3y = \sin x + 5$$

$$y(0) = y''(0) = y'''(0) = 0, \quad y'(0) = 2$$

Umformung der DGL

$$y^{(4)} = -1.1y''' + 0.1y'' + 0.3y + \sin x + 5$$

$$z_1 = y(x)$$

$$z_2 = y'(x)$$

$$z_3 = y''(x)$$

$$z_4 = y'''(x)$$

$$z_1' = y' (= z_2)$$

$$z_2' = y'' (= z_3)$$

$$z_3' = y'''$$

$$z_4' = y^{(4)} = -1.1y''' + 0.1y'' + 0.3y + \sin x + 5 \\ = -1.1z_4 + 0.1z_3 + 0.3z_1 + \sin x + 5$$

$$z' = \begin{pmatrix} z_1' \\ z_2' \\ z_3' \\ z_4' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ -1.1z_4 + 0.1z_3 + 0.3z_1 + \sin x + 5 \end{pmatrix} = f(x, z)$$

$$z(0) = \begin{pmatrix} y(0) \\ y'(0) \\ y''(0) \\ y'''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \\ z_3(0) \\ z_4(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Auflösen mit Euler-Verfahren

$$h = 0.1, \quad y_0 = (0, 2, 0, 0)^T, \quad x_0 = 0$$

$$x_1 = x_0 + 0.1 = 0.1, \quad y_{i+1} = y_i + \text{Steigung} \cdot h$$

$$y_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0.1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ -1.1 \cdot 0 + 0.1 \cdot 0 + 0.4 \cdot 0 + \sin x_0 + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 2 \\ 0 \\ 0.5 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow y \\ \rightarrow y' \\ \rightarrow y'' \\ \rightarrow y''' \end{matrix}$$